

# **Kyan Saktya Diraya**

**Portfolio Asesmen II-2100 KIPP**

Kyan Saktya Diraya

2025-09-15

# Table of contents

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Selamat Berjumpa</b>                                                                  | <b>5</b>  |
| <b>1 UTS-1 All About Me</b>                                                              | <b>6</b>  |
| 1.1 Kisah yang Membentuk Diri Anda: Mengenal Kekuatan Identitas Naratif . . . . .        | 7         |
| 1.1.1 1. Tiga Lapisan Diri Anda: Di Mana Cerita Hidup Anda Berada?                       | 7         |
| 1.1.2 2. Pola-Pola Kisah Kehidupan: Apa yang Membuat Sebuah Cerita Bermanfaat? . . . . . | 7         |
| 1.1.3 3. Seni Memberi Makna: Kekuatan Super Anda dalam Bernalar                          | 8         |
| 1.1.4 4. Mulai Menulis Ulang Kisah Anda: Dua Langkah Praktis . .                         | 8         |
| 1.1.5 5. Kesimpulan: Kisah Anda Adalah Perjalanan yang Terus Berlanjut . . . . .         | 8         |
| <b>2 UTS-2 My Songs for You</b>                                                          | <b>9</b>  |
| 2.1 Beneath My Sky . . . . .                                                             | 9         |
| <b>3 UTS-3 My Stories for You</b>                                                        | <b>10</b> |
| 3.1 Kisahku . . . . .                                                                    | 10        |
| 3.2 Refleksi . . . . .                                                                   | 10        |
| <b>4 UTS-4 My SHAPE (Spiritual Gifts, Heart, Abilities, Personality, Experiences)</b>    | <b>11</b> |
| 4.1 0) Ringkasan 1 Halaman . . . . .                                                     | 11        |
| 4.2 1) S — Spiritual Gifts (Karunia Rohani) . . . . .                                    | 12        |
| 4.3 2) H — Heart (Minat, Nilai, Kepedulian) . . . . .                                    | 12        |
| 4.4 3) A — Abilities (Kemampuan Andal) . . . . .                                         | 12        |
| 4.5 4) P — Personality (Gaya Kerja & Kolaborasi) . . . . .                               | 13        |
| 4.6 5) E — Experiences (Pengalaman Pembentuk) . . . . .                                  | 13        |
| 4.7 6) Piagam Diri (Self-Charter) . . . . .                                              | 13        |
| 4.8 7) Narasi 90 Detik (Elevator Pitch) . . . . .                                        | 14        |
| 4.9 8) Service-Fit Map (Tempat Saya Paling Berdampak) . . . . .                          | 14        |
| 4.10 9) Evidences (Artefak & Tautan) . . . . .                                           | 14        |
| 4.11 10) Rencana Aksi 90 Hari (SMART) . . . . .                                          | 15        |
| 4.12 11) SHAPE CPMK (Interpersonal & Public Communication) . . . . .                     | 15        |
| 4.13 12) Self-Assessment Rubrik UTS-4 (isi skormu) . . . . .                             | 15        |
| 4.14 13) Versi Ultra-Ringkas ( 140 kata) . . . . .                                       | 15        |
| 4.15 Piagam Diri — Armein Z. R. Langi . . . . .                                          | 16        |

|          |                                                                        |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.16     | Narasi Diri (versi 90 detik) . . . . .                                 | 17        |
| 4.17     | Narasi Diri (versi panjang, 3–5 paragraf) . . . . .                    | 18        |
| <b>5</b> | <b>Peer Assessment</b>                                                 | <b>19</b> |
| 5.0.1    | UTS-5 — My Personal Reviews . . . . .                                  | 19        |
| 5.1      | Identifikasi . . . . .                                                 | 19        |
| 5.2      | Tinjauan Umum . . . . .                                                | 19        |
| 5.3      | Tinjauan Spesifik + Skor (1–5) . . . . .                               | 20        |
| 5.3.1    | UTS-1 — All About Me . . . . .                                         | 20        |
| 5.3.2    | UTS-2 — My Songs for You . . . . .                                     | 20        |
| 5.3.3    | UTS-3 — My Stories for You . . . . .                                   | 20        |
| 5.3.4    | UTS-4 — My SHAPE . . . . .                                             | 20        |
| 5.4      | Rekap Skor (Ringkas) . . . . .                                         | 20        |
| 5.5      | Langkah Perbaikan Cepat (Prioritas 1 Minggu) . . . . .                 | 21        |
| <b>6</b> | <b>UAS-1 My Concepts</b>                                               | <b>22</b> |
| 6.1      | Latar Belakang Masalah . . . . .                                       | 22        |
| 6.2      | Konsep: EduBridge Framework . . . . .                                  | 23        |
| 6.2.1    | 1. <b>Aksesibilitas Universal (Universal Access)</b> . . . . .         | 23        |
| 6.2.2    | 2. <b>Personalisasi Pembelajaran (Personalized Learning)</b> . . . . . | 23        |
| 6.2.3    | 3. <b>Pemberdayaan Komunitas (Community Empowerment)</b> . . . . .     | 23        |
| 6.3      | Visi Besar . . . . .                                                   | 23        |
| <b>7</b> | <b>UAS-2 My Opinions</b>                                               | <b>24</b> |
| 7.1      | Pendahuluan . . . . .                                                  | 24        |
| 7.2      | Masalah: Digital Divide yang Semakin Lebar . . . . .                   | 25        |
| 7.3      | Posisi Saya: Technology for the Bottom, Not the Top . . . . .          | 25        |
| 7.3.1    | 1. Offline-First, Online-Enhanced . . . . .                            | 25        |
| 7.3.2    | 2. Low-Tech Device Compatibility . . . . .                             | 25        |
| 7.3.3    | 3. AI yang Bekerja di Edge, Bukan Cloud . . . . .                      | 25        |
| 7.4      | Kritik terhadap Tren Saat Ini . . . . .                                | 26        |
| 7.5      | Solusi yang Saya Usulkan . . . . .                                     | 26        |
| 7.6      | Penutup . . . . .                                                      | 26        |
| <b>8</b> | <b>UAS-3 My Innovations</b>                                            | <b>27</b> |
| 8.1      | Latar Belakang . . . . .                                               | 27        |
| 8.2      | Arsitektur Sistem . . . . .                                            | 28        |
| 8.2.1    | 1. <b>Edge AI Engine (EAE)</b> . . . . .                               | 28        |
| 8.2.2    | 2. <b>Adaptive Content Delivery System (ACDS)</b> . . . . .            | 28        |
| 8.2.3    | 3. <b>Knowledge Graph Lokal (KGL)</b> . . . . .                        | 28        |
| 8.2.4    | 4. <b>Peer Mesh Network (PMN)</b> . . . . .                            | 28        |
| 8.2.5    | 5. <b>Teacher Dashboard (TD)</b> . . . . .                             | 29        |
| 8.3      | Inovasi Kunci . . . . .                                                | 29        |

|           |                                                          |           |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 8.4       | Teknologi yang Digunakan . . . . .                       | 29        |
| 8.5       | Dampak yang Diharapkan . . . . .                         | 29        |
| <b>9</b>  | <b>UAS-4 My Knowledge</b>                                | <b>30</b> |
| 9.1       | Pendahuluan . . . . .                                    | 30        |
| 9.2       | Body of Knowledge: Inclusive Design Principles . . . . . | 30        |
| 9.2.1     | 1. Universal Design for Learning (UDL) . . . . .         | 30        |
| 9.2.2     | 2. Principles of Offline-First Design . . . . .          | 31        |
| 9.2.3     | 3. Edge AI / TinyML . . . . .                            | 31        |
| 9.2.4     | 4. Learning Analytics Framework . . . . .                | 31        |
| 9.3       | Sintesis: EduBridge Methodology . . . . .                | 32        |
| 9.3.1     | Fase 1: Understand (Memahami) . . . . .                  | 32        |
| 9.3.2     | Fase 2: Design (Merancang) . . . . .                     | 32        |
| 9.3.3     | Fase 3: Build (Membangun) . . . . .                      | 32        |
| 9.3.4     | Fase 4: Deploy (Menyebarkan) . . . . .                   | 32        |
| 9.3.5     | Fase 5: Iterate (Mengulang) . . . . .                    | 32        |
| 9.4       | Kesimpulan . . . . .                                     | 33        |
| <b>10</b> | <b>UAS-5 My Professional Reviews</b>                     | <b>34</b> |
| 10.1      | Pendahuluan . . . . .                                    | 34        |
| 10.2      | Rubrik Evaluasi EdTech Inklusif . . . . .                | 34        |
| 10.2.1    | Kategori 1: Aksesibilitas Teknis (25%) . . . . .         | 34        |
| 10.2.2    | Kategori 2: Inklusivitas Konten (25%) . . . . .          | 34        |
| 10.2.3    | Kategori 3: Personalisasi Pembelajaran (25%) . . . . .   | 35        |
| 10.2.4    | Kategori 4: Pemberdayaan Ekosistem (25%) . . . . .       | 35        |
| 10.3      | Menggunakan Rubrik . . . . .                             | 36        |
| 10.3.1    | Metode Evaluasi . . . . .                                | 36        |
| 10.3.2    | Interpretasi Skor . . . . .                              | 36        |
| 10.4      | Review Diri: EduBridge AI . . . . .                      | 36        |
| 10.5      | Kesimpulan . . . . .                                     | 36        |
| <b>11</b> | <b>Summary</b>                                           | <b>38</b> |
|           | <b>References</b>                                        | <b>39</b> |

# Selamat Berjumpa



Figure 1: About Me

Saya Kyan Saktya Diraya, lahir di Surakarta pada 27 Juni 2006. Saya berasal dari Surakarta, sempat berpindah ke Surabaya, dan kini keluarga saya tinggal di Tangerang. Saat ini saya berdomisili di Bandung untuk menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB), program studi Sistem dan Teknologi Informasi, angkatan 2024. Saya juga merupakan anggota biasa HMIF ITB (Himpunan Mahasiswa Informatika ITB), sebuah organisasi yang menjadi wadah bagi mahasiswa Informatika dan STI untuk berkembang bersama.

Status saya masih single, hehe. Alhamdulillah, keluarga saya masih lengkap dan selalu menjadi tempat saya kembali. Saya memiliki seorang adik perempuan bernama Gendhis, yang sering menjadi teman cerita sekaligus sumber tawa di rumah.

Saya gemar mendengarkan musik, terutama lagu-lagu dari Oasis, karena lirik dan melodinya selalu terasa jujur dan menenangkan. Ketika sedang lelah atau ingin meluapkan pikiran, saya biasanya menulis di Twitter — kadang sekadar keluhan kecil, kadang refleksi ringan. Selain itu, saya punya kebiasaan unik: suka menjelajahi Pinterest untuk mencari gambar-gambar yang estetik dan menarik. Entah kenapa, aktivitas sederhana itu selalu bisa menenangkan pikiran saya.

# 1 UTS-1 All About Me



Figure 1.1: About Me

Saya lahir di Surakarta pada 27 Juni 2006. Meski berasal dari Surakarta, perjalanan hidup membawa saya sempat pindah ke Surabaya, dan kini keluarga saya menetap di Tangerang. Saat ini saya tinggal di Bandung untuk menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung, jurusan Sistem dan Teknologi Informasi, Fakultas STEI-K, angkatan 2024. Saya merupakan anggota biasa di HMIF ITB (Himpunan Mahasiswa Informatika ITB). Status saya masih single, hehe.

Alhamdulillah keluarga inti saya masih lengkap. Saya memiliki seorang adik perempuan bernama Gendhis. Dalam keseharian, saya senang mendengarkan musik—terutama lagu-lagu Oasis—dan sering menghabiskan waktu dengan menggulir Pinterest untuk mencari gambar-gambar unik dan estetik. Kalau sedang mengeluh atau berpikir terlalu banyak, biasanya saya meluapkannya di Twitter.

## 1.1 Kisah yang Membentuk Diri Anda: Mengenal Kekuatan Identitas Naratif

Dengan masuk ke ITB, terutama di Fakultas STEI-K, saya menyadari bahwa ternyata masih banyak orang yang jauh lebih pintar dari saya. Dari sana saya belajar untuk tidak jumawa, untuk tetap rendah hati, dan untuk terus belajar lebih giat. Saya berpegang pada satu hal sederhana: jangan pernah menyerah untuk belajar.

### 1.1.1 1. Tiga Lapisan Diri Anda: Di Mana Cerita Hidup Anda Berada?

Psikolog Dan P. McAdams membagi kepribadian manusia ke dalam tiga tingkatan yang berbeda.

- **Level 1: Sifat Dasar** Saya seorang introvert, dan terkadang tidak sabaran. Saya lebih suka memproses sesuatu secara internal sebelum mengungkapkannya.
- **Level 2: Kepedulian Pribadi** Saya menjunjung tinggi nilai pantang menyerah, loyalitas, dan kebebasan. Saya percaya bahwa setiap orang berhak menjalani hidupnya dengan caranya sendiri, selama tidak merugikan orang lain.
- **Level 3: Identitas Naratif** Saya ingin dikenal sebagai orang yang baik—bukan dalam arti sempurna, tapi seseorang yang bisa memberi kesan positif bagi orang di sekitarnya.

### 1.1.2 2. Pola-Pola Kisah Kehidupan: Apa yang Membuat Sebuah Cerita Bermanfaat?

Saya menghadapi masalah dengan cara sederhana: mencoba, gagal, lalu mencoba lagi sampai berhasil. Terkadang saya berperan sebagai aktor utama dalam hidup saya sendiri—berjuang, mengatur, memimpin. Tapi di waktu lain, saya juga bisa pasif, membiarkan waktu berjalan, tergantung mood saya saat itu, hehe.

Saya jujur mengakui bahwa saya tidak terlalu passion dengan bidang yang saya ambil di STEI-K. Itu kesalahan saya sendiri yang memilih jurusan ini tanpa benar-benar mengenalinya. Namun, meskipun begitu, saya memilih untuk tetap berjuang, untuk terus mencoba sampai akhirnya saya bisa menemukan rasa suka di dalamnya.

### **1.1.3 3. Seni Memberi Makna: Kekuatan Super Anda dalam Bernalar**

Bagi saya, setiap kejadian dalam hidup membawa makna tersendiri. Kesuksesan berarti motivasi tambahan untuk terus berkembang, sementara kegagalan berarti peringatan untuk memperbaiki kesalahan agar bisa sukses di lain waktu.

Saya belajar untuk memahami berbagai macam pikiran dan sifat orang lain, karena dari sanalah saya bisa mengerti bahwa setiap orang punya jalan dan caranya sendiri untuk bertahan.

Kadang saya berpikir sederhana: motivasi hidup selain nunggu mati itu apa, ya? Tapi mungkin justru dari pertanyaan itu saya belajar bahwa hidup adalah tentang proses, bukan hasil.

### **1.1.4 4. Mulai Menulis Ulang Kisah Anda: Dua Langkah Praktis**

Setengah masa SMA saya dihabiskan dengan bermalas-malasan. Tapi ketika mulai panik memikirkan masa depan, saya akhirnya mulai belajar lebih sungguh-sungguh—dan alhamdulillah, saya berhasil diterima di ITB melalui jalur SNBP.

Banyak cobaan datang, namun entah kenapa saya tidak pernah benar-benar bisa menyerah. Saya belajar untuk tetap berjalan, karena kalau tidak bisa sekarang, saya akan coba lagi sampai bisa. Hidup ini memang bukan perlombaan cepat-cepatan, tapi tentang seberapa kuat kita bertahan.

### **1.1.5 5. Kesimpulan: Kisah Anda Adalah Perjalanan yang Terus Berlanjut**

Bagi saya, hidup adalah proses panjang menuju versi terbaik dari diri saya sendiri. Saya tahu perjalanan ini tidak mudah, tapi selama saya masih bisa mencoba, saya akan terus melangkah. Saya percaya bahwa hidup bukan tentang hasil akhir, tapi tentang bagaimana kita menjalaninya.

Saya mungkin belum tahu seperti apa masa depan saya, tapi satu hal yang pasti:

Banyak cobaan boleh datang, tapi saya tidak akan berhenti. Saya akan terus berjalan, karena pada akhirnya, untuk menjadi sukses, yang saya butuhkan hanyalah keberanian untuk tidak menyerah.



## 2 UTS-2 My Songs for You

### 2.1 Beneath My Sky

[Verse 1] I've been running through the same old streets, Dreams fading under neon lights. Everybody's chasing what they need, I'm just chasing something right.

Coffee's cold, my mind's still loud, All these plans, but none feel proud. I tried to be the one they see, But I'm still figuring out me.

[Chorus] And I don't know where I'm going, But I'll sing beneath my sky. I'll keep rolling, never knowing, One more day, one more try. Yeah, I'll stand beneath my sky.

[Verse 2] People talk, they never stay, Words like smoke, they fade away. I've been quiet, but I've been strong, Just tryna write where I belong.

[Pre-Chorus] Maybe it's not about the fame, Maybe it's just about the flame, That keeps me walking through the rain — Still burning, still the same.

[Chorus] And I don't know where I'm going, But I'll sing beneath my sky. I'll keep rolling, never knowing, One more day, one more try. Yeah, I'll stand beneath my sky.

[Bridge] Oh, they said the world's too wide, But I've got music on my side. And when my time runs dry, I'll still hum that lullaby.

[Final Chorus] And I don't care if they find me, I've got peace in what I try. No more chains to define me, I'm alive beneath my sky — Yeah, I'm alive beneath my sky.

## 3 UTS-3 My Stories for You

### 3.1 Kisahku

Kadang hidup gak ngasih waktu buat siap. Aku masuk ITB dengan rasa bangga, tapi juga ketakutan kecil di dalam dada — sadar kalau ternyata dunia lebih luas dari yang kukira. Di STEI-K, aku ngeliat banyak orang jauh lebih pintar, lebih cepat nangkep, lebih tekun. Dari situ aku belajar buat gak jumawa, buat terus berjuang, meski kadang ngerasa ketinggalan.

Aku bukan orang yang sabaran, apalagi yang gampang beradaptasi. Kadang introvert banget sampai lebih nyaman tenggelam dalam pikiranku sendiri. Tapi satu hal yang gak pernah lepas — aku gak gampang nyerah. Aku bisa gagal berkali-kali, tapi tetep balik lagi, nyoba lagi, sampai akhirnya berhasil walaupun cuma sedikit.

Passion-ku? Sejujurnya, gak selalu ada di bidang ini. Aku sempat ngerasa salah jurusan, salah arah. Tapi aku terus coba buat nemuin makna di setiap tugas, di setiap error, di setiap hal kecil yang akhirnya ngajarin satu hal: semua proses itu penting, meski gak langsung keliatan hasilnya.

Aku belajar kalau sukses bukan cuma soal menang, tapi tentang bertahan. Tentang ngerasa jatuh tapi tetep jalan. Tentang bisa bilang ke diri sendiri: “gw belum nyerah”

### 3.2 Refleksi

Hidup ngajarin aku buat gak gampang menilai orang. Semua orang punya perjuangan yang gak kelihatan. Ada yang keliatan santai tapi dalemnya berantakan, ada yang keliatan tenang tapi lagi perang sama dirinya sendiri.

Aku jadi lebih paham kalau memahami orang lain itu bukan sekadar denger cerita mereka, tapi ngerasain posisi mereka. Kadang cukup dengan hadir, bukan menasihati. Kadang cukup dengan diam, bukan ngebet ngomong.

Kalau ada hal yang bisa kubagi buat orang lain, mungkin cuma satu: jangan takut keliatan gagal. Karena justru dari situ lo nemuin versi terbaik dari diri lo sendiri, versi yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih manusia.

## 4 UTS-4 My SHAPE (Spiritual Gifts, Heart, Abilities, Personality, Experiences)

**Tujuan:** Untuk memahami diri sendiri secara lebih jujur, mengenali kekuatan, kelemahan, dan nilai yang benar-benar saya pegang dalam hidup. Melalui refleksi ini, saya ingin tahu di mana saya bisa memberi dampak paling nyata, baik di kampus, keluarga, maupun lingkaran sosial kecil saya. Saya ingin belajar menerima proses, bukan hanya mengejar hasil. Dapat langsung ditempel ke halaman.

### 4.1 0) Ringkasan 1 Halaman

**Peran Inti:** Mahasiswa, penjelajah hidup, dan pembelajar yang sedang mencari arah. **Misi:** Menemukan makna dari setiap proses, meski kadang gak sesuai rencana. Belajar jadi pribadi yang sabar, kuat, dan berguna bagi orang sekitar. **Kekuatan Utama:** adaptif, reflektif, loyal, dan pantang menyerah. **Dampak yang Dituju:** bisa tumbuh bareng orang lain, saling belajar, saling menguatkan, dan bikin lingkungan kampus lebih hangat.

**Peta SHAPE (singkat):**

- **S — Spiritual Gifts:** Kemampuan buat mendengarkan, memahami, dan nyoba ngertiin sudut pandang orang lain.
- **H — Heart (Minat & Cinta Pelayanan):** Aku punya hati buat hal-hal kecil: obrolan ringan, cerita hidup, musik, dan suasana yang tulus. Aku percaya hidup itu bukan tentang jadi paling hebat, tapi tentang terus jalan walau capek.
- **A — Abilities (Kemampuan):** Bisa menulis, refleksi, dan ngebangun suasana. Kadang susah mulai, tapi kalau udah jalan bisa serius banget.
- **P — Personality (Gaya Kepribadian Kerja):** Introvert tapi bisa hangat kalau udah nyambung. Gak sabaran, tapi punya keinginan besar buat ngerti sesuatu sampai tuntas.
- **E — Experiences (Pengalaman Kunci):** Pindah kota beberapa kali ngajarin aku kalau rumah itu bukan tempat, tapi orang-orang yang bikin lo ngerasa aman. Sekarang di Bandung, aku belajar jadi versi baru dari diriku sendiri.

## 4.2 1) S — Spiritual Gifts (Karunia Rohani)

- **Ketekunan:** meski sering gagal, saya terbiasa untuk mencoba lagi dan lagi.
  - **Empati:** mudah memahami perasaan orang lain, walau tidak selalu mengekspresikannya.
  - **Kejujuran:** lebih suka bersikap apa adanya daripada berpura-pura. **Loyalitas:** Jika sudah percaya dan merasa cocok, saya akan bertahan lama dan memberi yang terbaik.
- 

## 4.3 2) H — Heart (Minat, Nilai, Kepedulian)

Saya mencintai kebebasan berpikir, musik, dan momen tenang yang bikin saya bisa merenung. Saya suka mendengarkan lagu-lagu Oasis karena liriknya sering terasa dekat dengan cara saya memandang hidup: sederhana, tapi jujur dan penuh pencarian.

Saya juga punya kebiasaan aneh tapi menenangkan — scrolling Pinterest cuma buat lihat gambar-gambar yang unik atau estetik. Kadang dari situ muncul inspirasi, entah untuk nulis atau sekadar memahami suasana hati.

Nilai utama saya adalah tetap menjadi diri sendiri, walau dunia memaksa jadi sesuatu yang lain.

---

## 4.4 3) A — Abilities (Kemampuan Andal)

Mampu belajar cepat lewat pengalaman, bukan hanya teori.

Punya kemampuan menulis reflektif — mengubah pikiran dan perasaan jadi kata-kata yang bermakna.

Cukup cepat beradaptasi di lingkungan baru, meski butuh waktu untuk nyaman.

Bisa berpikir dalam, tapi juga suka hal-hal ringan yang bisa bikin tertawa.

---

## 4.5 4) P — Personality (Gaya Kerja & Kolaborasi)

Saya seorang introvert yang lebih suka mengamati dulu sebelum ikut bicara. Saya tidak sabaran, tapi hal itu sering mendorong saya untuk menyelesaikan sesuatu lebih cepat. Saya menghargai loyalitas dan kebebasan — dua hal yang buat saya sangat penting. Dalam menghadapi masalah, saya lebih memilih mencoba dan gagal, lalu mencoba lagi, daripada berhenti.

Kadang saya bisa jadi pemeran utama dalam cerita saya sendiri, tapi di waktu lain saya juga lebih suka jadi pengamat, dan itu tidak apa-apa.

---

## 4.6 5) E — Experiences (Pengalaman Pembentuk)

Saya lahir di Surakarta tahun 2006. Hidup saya berpindah-pindah: sempat tinggal di Surabaya, lalu sekarang rumah di Tangerang, dan kini saya menempuh kuliah di Bandung di ITB, jurusan Sistem dan Teknologi Informasi (STEI-K), angkatan 2024. Saya juga bagian dari HMIF ITB sebagai anggota biasa.

Saya pernah menghabiskan setengah masa SMA untuk bermalas-malasan, tapi kemudian tersadar soal masa depan dan mulai belajar sungguh-sungguh — akhirnya bisa masuk ITB lewat SNBP. Sekarang, meski belum menemukan passion di jurusan ini, saya tetap berusaha belajar dan mencari makna di dalamnya.

Saya percaya bahwa hidup itu tentang proses, bukan hasil. Setiap kegagalan adalah cara untuk menambal diri agar lebih siap ketika kesuksesan datang.

---

## 4.7 6) Piagam Diri (Self-Charter)

**Misi Hidup:** Menemukan keseimbangan antara kebebasan, tanggung jawab, dan makna hidup melalui pembelajaran dan refleksi pribadi. **Nilai Inti:** kejujuran, ketekunan, loyalitas, kebebasan berpikir, dan rasa ingin tahu. **Peran Inti:** Pembelajar, penulis, pengamat, dan pencari arti hidup yang sederhana tapi jujur. **Kompas Keputusan:** (1) Jujur pada diri sendiri; (2) Tidak memaksakan diri jadi orang lain; (3) Terus mencoba; (4) Belajar dari setiap kegagalan. **Batasan:** Tidak akan memaksakan diri jadi sesuatu yang tidak saya yakini hanya demi terlihat berhasil.

---

## 4.8 7) Narasi 90 Detik (Elevator Pitch)

Saya Kyan Saktya Diraya, mahasiswa Sistem dan Teknologi Informasi ITB. Saya bukan orang yang langsung tahu apa yang saya mau tapi saya terus mencari. Saya belajar bahwa hidup bukan soal jadi paling pintar, tapi tentang berani mencoba walau belum yakin.

Saya sering merasa tidak passion dengan bidang yang saya jalani, tapi saya percaya konsistensi bisa menumbuhkan rasa suka. Saya bukan orang yang banyak bicara, tapi saya banyak berpikir. Saya mencatat, merenung, dan belajar dari setiap kegagalan kecil. Bagi saya, hidup itu proses, dan setiap langkah bahkan yang tersesat tetap berarti.

---

## 4.9 8) Service-Fit Map (Tempat Saya Paling Berdampak)

Saya paling dapat berdampak ketika berada di lingkungan yang memungkinkan saya untuk berpikir, merenung, dan memberi makna pada apa yang saya lakukan. Di kampus, khususnya di bidang Sistem dan Teknologi Informasi, saya menemukan ruang untuk belajar memahami masalah dan mencari solusi yang realistis. Saya tidak selalu menjadi yang paling menonjol, tetapi saya berusaha menjadi orang yang konsisten, mau mencoba, dan tidak mudah menyerah. Dalam komunitas dan pertemanan, saya sering berperan sebagai pendengar yang tenang, memberi ruang bagi orang lain untuk berbagi cerita. Dari percakapan sederhana, saya belajar tentang cara berpikir dan perasaan orang lain, yang membuat saya lebih memahami makna empati. Sementara itu, momen refleksi pribadi menjadi bagian penting dari hidup saya—biasanya saya temukan lewat waktu sendirian, sambil ngopi, mendengarkan musik, atau sekadar berdiam diri. Dari situ saya belajar melihat arah hidup dengan lebih jernih dan tenang. Di keluarga dan lingkungan terdekat, saya ingin hadir bukan dengan banyak bicara, tapi dengan perhatian yang nyata. Saya percaya ketenangan dan kehadiran yang tulus bisa memberi pengaruh yang lebih besar daripada kata-kata yang berlebihan.

---

## 4.10 9) Evidences (Artefak & Tautan)

Ganti tanda [ ] dengan tautan/berkas Anda.

- [[https://alephcoo.github.io/all-about-me/My\\_Song\\_for\\_You/](https://alephcoo.github.io/all-about-me/My_Song_for_You/)] UTS 2
  - [[https://alephcoo.github.io/all-about-me/My\\_Stories\\_for\\_You/](https://alephcoo.github.io/all-about-me/My_Stories_for_You/)] UTS 3
-

## 4.11 10) Rencana Aksi 90 Hari (SMART)

1. Menyelesaikan Tugas Besar Jaringan Komputer. *Outcome:* Tugas besar selesai; *Due:* T-1 hari.
2. Menyelesaikan Tugas Besar OOP. *Outcome:* Tugas besar selesai; *Due:* T-1 hari. —

## 4.12 11) SHAPE CPMK (Interpersonal & Public Communication)

- Self-awareness & refleksi (CPMK-S): diungkap melalui UTS-3.
- Empati & komunikasi etis (CPMK-E): Encouragement → Kerja kelompok.
- Storytelling & presentasi (CPMK-P): Creativity → Berpendapat.
- Kolaborasi & kepemimpinan (CPMK-K): Leadership → Koordinasi proyek.

## 4.13 12) Self-Assessment Rubrik UTS-4 (isi skormu)

| Kriteria                | Deskripsi                      | Skor (1–5) | Bukti |
|-------------------------|--------------------------------|------------|-------|
| Kelengkapan SHAPE       | S-H-A-P-E jelas & terisi       |            |       |
| Koherensi Piagam Diri   | misi-nilai-peran konsisten     |            |       |
| Narasi 90 detik         | ringkas, kuat, mengundang aksi |            |       |
| Evidence & Aksi 90 hari | tautan bukti & rencana SMART   |            |       |

**Total (maks 20):** [ ] **Tingkat:** A ( 85%) B (70–84%) C (60–69%) D (50–59%) E (<50%)

## 4.14 13) Versi Ultra-Ringkas ( 140 kata)

“Kyan Saktya Diraya, mahasiswa Sistem dan Teknologi Informasi ITB, sedang mencari arah hidup lewat proses belajar dan refleksi. Ia berpegang pada kejujuran, ketekunan, dan kebebasan berpikir. Sebagai pribadi introvert, Kyan lebih suka mendengar dan memahami orang lain, menemukan makna lewat hal kecil seperti musik, kopi, dan waktu sendiri. Ia ingin memberi dampak melalui konsistensi, empati, dan ketenangan. Di kampus dan komunitas, ia berperan sebagai pendengar dan pembelajar yang membantu menciptakan suasana hangat. Bagi Kyan,

hidup bukan soal hasil, tapi perjalanan yang jujur dan sabar dalam memahami diri serta orang lain.”

## 4.15 Piagam Diri — Armein Z. R. Langi

**Pernyataan Misi** Saya adalah insinyur-pendidik dan penulis yang menyalakan sukacita belajar, menumbuhkan empati, dan merancang sistem cerdas yang memuliakan Tuhan serta meningkatkan kualitas hidup keluarga, kampus, dan komunitas. (Struktur mengikuti kerangka *My SHAPE*—Piagam Diri 1-halaman. )

**S — Signature Strengths (inti kekuatan khas)** Refleksi, Ketekunan, Empati, Kejujuran, Loyalitas, Adaptabilitas, Keingintahuan, Ketulusan, Konsistensi, dan Ketenangan. (Kekuatan ini tercermin dari kebiasaan merenung, mendengarkan orang lain, serta terus mencari makna di setiap pengalaman.)

**H — Heart (nilai & panggilan)** Saya percaya hidup bukan soal siapa yang paling cepat atau paling hebat, tapi siapa yang tetap berjalan meski sedang ragu. Saya mencintai momen-momen tenang, musik, kopi, dan percakapan sederhana yang membawa makna. Nilai utama saya adalah jadi diri sendiri, menjaga ketulusan, dan tetap berproses tanpa terburu-buru. Saya ingin menebarkan suasana yang hangat dan jujur di lingkungan sekitar.

**A — Aptitudes & Acquired Skills (bakat & keterampilan kunci)** Menulis reflektif, mendengarkan dengan empati, membangun suasana yang nyaman, dan beradaptasi dengan cepat. Saya juga mampu berpikir mendalam, belajar lewat pengalaman, serta mengekspresikan pemikiran lewat tulisan yang jujur dan tenang. (Contoh: narasi pribadi dan refleksi diri dalam tugas-tugas kuliah dan kehidupan sehari-hari.)

**P — Personality (gaya kerja yang menonjol)** Reflektif-analitis, visioner, pembelajar antusias, kolaboratif, Introvert reflektif, hangat ketika sudah terhubung, berpikir logis tapi peka secara emosional. Saya menghargai kebebasan berpikir, kejujuran, dan kesederhanaan. Dalam bekerja, saya cenderung fokus dan sabar, tapi juga ingin segala sesuatu selesai dengan baik. Saya tidak suka berpura-pura, lebih baik pelan tapi tulus.; berpihak pada keadilan & integritas.

**E — Experiences (jejak pembentuk identitas)**

Perjalanan hidup berpindah-pindah : lahir di Surakarta, sempat tinggal di Surabaya, kini menetap di Tangerang dan kuliah di Bandung. Perpindahan ini mengajarkan bahwa “rumah” bukan tempat, tapi orang-orang yang membuat hati tenang.

Proses menuju ITB : pernah lalai di SMA, tapi kemudian bangkit dan belajar sungguh-sungguh hingga diterima di ITB lewat SNBP.

Menjadi bagian dari HMIF : belajar bahwa kontribusi kecil juga penting, meski tidak selalu terlihat.



Refleksi pribadi : menemukan makna hidup lewat kesendirian, musik, dan secangkir kopi; memahami bahwa tenang juga bentuk kekuatan.

**Janji Praktis (Operating Principles)** 1. Empati di atas ego Setiap orang punya cerita dan ritme hidup sendiri. Saya ingin belajar memahami, bukan menghakimi.

2. Mencari makna, bukan sekadar hasil Hidup bukan tentang kecepatan, tapi arah. Saya ingin terus belajar tanpa kehilangan rasa ingin tahu.
3. Konsisten dalam proses Walau sering ragu, saya ingin tetap melangkah. Kegigihan lebih penting daripada kesempurnaan.
4. Tulus dalam tindakan Saya ingin setiap hal yang saya lakukan punya makna dan dilakukan dengan hati yang jujur.
5. Tenang dalam perjalanan Hidup kadang berisik, tapi saya ingin tetap menemukan kedamaian dalam kesunyian dan refleksi.

---

## 4.16 Narasi Diri (versi 90 detik)

Masuk ITB, terutama di STEI-K, bikin saya sadar kalau dunia ini luas banget. Banyak orang yang jauh lebih pintar, lebih rajin, dan lebih tau arah hidupnya. Tapi dari situ saya belajar buat nggak menyerah dan tetap jalan, meski pelan.

Saya orangnya introvert, nggak sabaran, tapi punya loyalitas dan nggak gampang nyerah. Awalnya saya nggak terlalu suka bidang ini, tapi lama-lama saya sadar... semua bisa dipelajari asal dicoba terus. Kadang gagal, kadang bingung, tapi ya gitu hidup emang tentang proses, bukan hasil cepat.

Sekarang saya cuma pengen dikenal sebagai orang yang baik, yang terus belajar dan berusaha memahami diri sendiri dan orang lain. Saya nggak tau pasti arah hidup ke mana, tapi saya yakin selama masih mau nyoba, semua akan nemu jalannya.

## 4.17 Narasi Diri (versi panjang, 3–5 paragraf)

Masuk ke Sistem dan Teknologi Informasi ITB jadi salah satu titik balik dalam hidup saya. Dulu saya pikir kuliah cuma soal nilai dan tugas, tapi ternyata lebih dari itu, ini tentang memahami diri sendiri di tengah banyak orang yang luar biasa. Di STEI-K saya sadar, selalu ada yang lebih pintar, lebih cepat, dan lebih paham. Tapi bukan berarti saya harus berhenti; justru dari situ saya belajar untuk nggak jumawa, dan terus berusaha dengan cara saya sendiri.

Saya orangnya introvert dan kadang nggak sabaran. Tapi di sisi lain, saya punya sifat pantang menyerah, loyalitas yang kuat, dan dorongan untuk bebas. Saya pengen dikenal bukan karena saya sempurna, tapi karena saya berusaha jadi orang yang baik.

Perjalanan di STI nggak mudah. Jujur, saya sempat merasa salah jurusan. Tapi saya juga percaya, kalau terus dicoba, lama-lama hal yang terasa asing bisa jadi sesuatu yang disukai. Setiap kali gagal, saya coba lagi. Setiap kali ragu, saya belajar untuk tenang. Dari situ saya paham kalau sukses bukan tujuan akhir, tapi hasil dari proses yang nggak berhenti.

Saya percaya hidup itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten untuk tetap melangkah. Sekarang saya lebih banyak refleksi, menikmati ketenangan, dan belajar memahami berbagai cara orang berpikir. Kadang saya pengen sendiri, kadang saya pengen ngobrol dan denger cerita orang lain. Intinya, saya cuma pengen terus tumbuh tanpa kehilangan diri saya sendiri.

Dan kalau ditanya arah hidup ke mana, saya belum tau pasti. Tapi buat sekarang, saya jalanin aja dulu — sambil ngopi, istirahat, terus bangkit lagi. Karena pada akhirnya, hidup cuma tentang itu: terus berjalan, meski belum tau ujungnya di mana.

# 5 Peer Assessment

[Link Peer Assessment Google Sheets](#)

## 5.0.1 UTS-5 — My Personal Reviews

### 5.1 Identifikasi

Nama & NIM penulis: **Kyan Saktya Diraya – 18224105 (II-2100)** Penilai: **Self-assessment (Kyan Saktya Diraya)** Catatan cakupan: Halaman beranda memuat “All About Me” (UTS-1) serta navigasi ke “My Songs for You”, “My Stories for You”, “My SHAPE”, dan “My Personal Review”. Seluruh konten dapat diakses via laman <https://aleph-coo.github.io/all-about-me/>.

### 5.2 Tinjauan Umum

UTS-1 (All About Me) menampilkan narasi personal yang reflektif dan jujur tentang perjalanan akademik dan pribadi. Struktur kisah rapi dan menyampaikan nilai “pantang menyerah” secara konsisten.

UTS-2 (My Songs for You) berisi satu karya orisinal berjudul Beneath My Sky. Lirik lengkap tersedia dan kuat secara emosional, walau tidak disertai media audio atau konteks pembuatan lagu.

UTS-3 (My Stories for You) menyajikan kisah reflektif tentang perjuangan, penerimaan diri, dan empati. Cerita disusun natural dan menyentuh secara emosional.

UTS-4 (My SHAPE) sangat lengkap—berisi peta S-H-A-P-E, piagam diri, narasi 90 detik, rencana aksi 90 hari, hingga versi ultra-ringkas. Refleksi mendalam dan koheren.

## 5.3 Tinjauan Spesifik + Skor (1–5)

### 5.3.1 UTS-1 — All About Me

Skor per kriteria: Orisinalitas **5**, Keterlibatan **5**, Humor **4**, Wawasan **5** → Total **19 / 20 (95%)** Alasan: Cerita otentik dan menggugah; gaya bertutur mengalir dan reflektif; insight mendalam tentang proses belajar dan ketekunan. Saran perbaikan: Tambahkan variasi tone ringan (mis. kisah lucu kecil dari kehidupan kampus) agar ritme narasi lebih dinamis.

### 5.3.2 UTS-2 — My Songs for You

Skor per kriteria: Orisinalitas **5**, Keterlibatan **5**, Humor **3**, Inspirasi **5** → Total **18 / 20 (90%)** Alasan: Lirik kuat dan penuh makna, menggambarkan perjalanan pencarian diri yang realistis. Namun tidak ada elemen musikal atau narasi proses penciptaan. Saran perbaikan: Tambahkan deskripsi singkat tentang pesan lagu dan proses kreatif di bawah lirik.

### 5.3.3 UTS-3 — My Stories for You

Skor per kriteria: Orisinalitas **5**, Keterlibatan **5**, Pengembangan **4**, Inspirasi **5** → Total **19 / 20 (95%)** Alasan: Kisah sangat personal, jujur, dan inspiratif. Alur jelas dari krisis ke refleksi. Saran perbaikan: Tambahkan kalimat penutup yang menegaskan makna universal (“setiap proses layak dijalani”).

### 5.3.4 UTS-4 — My SHAPE

Skor per kriteria: Kelengkapan **5**, Koherensi **5**, Narasi **5**, Evidence & Aksi **4** → Total **19 / 20 (95%)** Alasan: Pemetaan SHAPE komprehensif dan konsisten. Refleksi jujur, realistis, dan menunjukkan kematangan emosional. Saran perbaikan: Tambahkan bukti visual (tautan ke karya atau kegiatan nyata) agar bukti makin kuat.

## 5.4 Rekap Skor (Ringkas)

| UTS   | Skor    | Persentase | Nilai Huruf |
|-------|---------|------------|-------------|
| UTS-1 | 19 / 20 | 95%        | A           |
| UTS-2 | 18 / 20 | 90%        | A           |
| UTS-3 | 19 / 20 | 95%        | A           |
| UTS-4 | 19 / 20 | 95%        | A           |

## **5.5 Langkah Perbaikan Cepat (Prioritas 1 Minggu)**

1. Perkaya UTS-2 dengan paragraf reflektif soal proses kreatif lagu.
2. Perkuat UTS-4 dengan artefak pendukung (foto, tautan, atau testimoni kegiatan).
3. Tambah pembuka ringan di UTS-1 agar lebih engaging di detik awal pembacaan.

## 6 UAS-1 My Concepts

EduBridge: Menjembatani Kesenjangan Pendidikan melalui Teknologi Cerdas

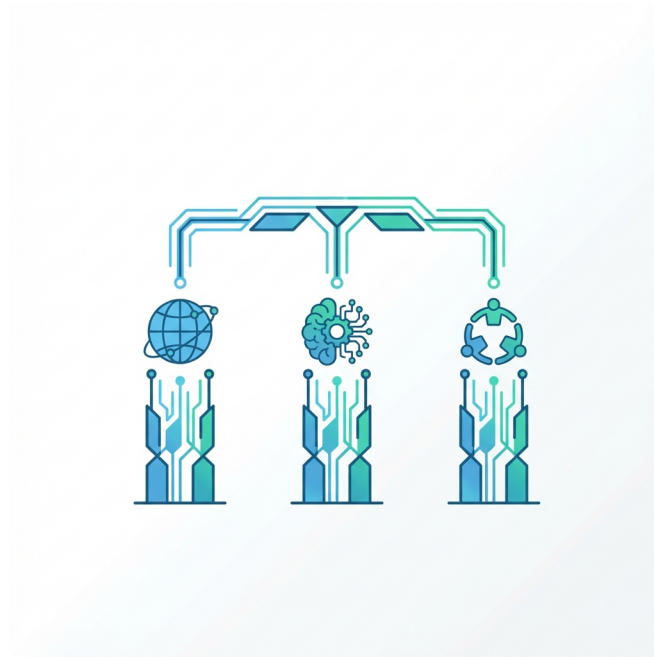


Figure 6.1: Concept Diagram

### 6.1 Latar Belakang Masalah

Dari 10 masalah kemanusiaan terbesar, saya memilih **Kurangnya Akses Pendidikan** sebagai fokus Masterpiece saya. Menurut data PBB 2024, sekitar 183,5 juta anak membutuhkan bantuan pendidikan, terutama di daerah konflik dan terpencil. Di Indonesia sendiri, kesenjangan pendidikan antara kota dan desa masih sangat lebar.

Saya percaya bahwa **pendidikan adalah kunci untuk menyelesaikan hampir semua masalah kemanusiaan lainnya** - dari kemiskinan hingga ketidaksetaraan. Namun, akses terhadap pendidikan berkualitas masih menjadi privilese, bukan hak universal.

## 6.2 Konsep: EduBridge Framework

Konsep saya bernama **EduBridge** - sebuah framework untuk menjembatani kesenjangan pendidikan menggunakan Sistem dan Teknologi Informasi di era AI. Framework ini memiliki tiga pilar utama:

### 6.2.1 1. Aksesibilitas Universal (Universal Access)

Pendidikan harus dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja. Teknologi AI memungkinkan: - **Pembelajaran offline-first** yang dapat berjalan tanpa koneksi internet stabil - **Konten adaptif** yang menyesuaikan dengan perangkat yang tersedia (dari smartphone low-end hingga komputer) - **Multi-bahasa otomatis** melalui AI translation untuk daerah dengan bahasa lokal berbeda

### 6.2.2 2. Personalisasi Pembelajaran (Personalized Learning)

Setiap individu memiliki cara belajar yang berbeda. AI dapat: - **Menganalisis gaya belajar** dan menyesuaikan metode penyampaian materi - **Mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan** dan memberikan materi remedial yang tepat - **Memotivasi dengan adaptive pacing** - tidak terlalu cepat yang membuat frustrasi, tidak terlalu lambat yang membuat bosan

### 6.2.3 3. Pemberdayaan Komunitas (Community Empowerment)

Teknologi bukan pengganti guru, melainkan penguat. Konsep ini menekankan: - **Guru sebagai fasilitator** yang diperkuat AI, bukan digantikan - **Peer-to-peer learning** yang difasilitasi platform digital - **Keterlibatan orang tua dan komunitas** melalui dashboard pemantauan

## 6.3 Visi Besar

EduBridge bukan sekadar aplikasi atau platform, melainkan **ekosistem pembelajaran yang inklusif**. Visi saya adalah menciptakan dunia di mana:

*“Setiap anak, di mana pun mereka berada, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang sesuai potensi mereka.”*

Dengan menggabungkan kekuatan AI untuk personalisasi massal dan Sistem Informasi untuk distribusi efisien, kita dapat mengubah pendidikan dari privilese menjadi hak yang benar-benar universal.

## 7 UAS-2 My Opinions

Opini: Revolusi Pendidikan Indonesia Harus Dimulai dari Teknologi yang Merakyat

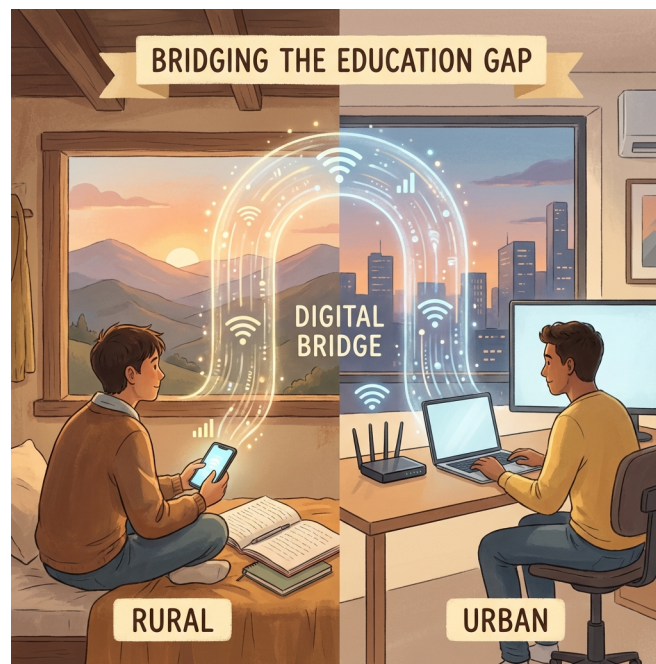


Figure 7.1: Education Revolution

### 7.1 Pendahuluan

Indonesia memiliki lebih dari 60 juta pelajar, tersebar di 17.000 pulau dengan infrastruktur yang sangat bervariasi. Namun, kebijakan pendidikan digital kita masih **Jakarta-sentris** - dirancang untuk anak kota dengan akses internet cepat dan perangkat canggih.

Ini adalah opini saya yang tegas: **Revolusi pendidikan Indonesia tidak akan berhasil jika kita terus membangun untuk 20% teratas, sambil berharap 80% sisanya akan “menyusul”.**



## 7.2 Masalah: Digital Divide yang Semakin Lebar

Pandemi COVID-19 mengekspos kesenjangan digital yang brutal. Sementara siswa di Jakarta bisa mengikuti kelas Zoom dengan lancar, siswa di NTT harus naik bukit untuk mencari sinyal. Yang lebih ironis:

- **Platform e-learning pemerintah** membutuhkan bandwidth tinggi
- **Kurikulum digital** diasumsikan semua siswa punya laptop/tablet
- **Ujian online** menjadi tidak adil ketika koneksi menentukan nilai

Kita tidak sedang membangun pendidikan inklusif - kita sedang **memperlebar jurang**.

## 7.3 Posisi Saya: Technology for the Bottom, Not the Top

Saya percaya pendekatan yang benar adalah **membangun untuk yang paling sulit dijangkau terlebih dahulu**. Ini berarti:

### 7.3.1 1. Offline-First, Online-Enhanced

Semua materi pembelajaran harus bisa diakses offline. Sinkronisasi online adalah bonus, bukan keharusan. WhatsApp dan SMS bisa menjadi channel pembelajaran yang lebih efektif daripada aplikasi mewah yang butuh 4G.

### 7.3.2 2. Low-Tech Device Compatibility

Mayoritas keluarga Indonesia memiliki smartphone Android entry-level dengan RAM 2GB. Aplikasi pendidikan yang membutuhkan RAM 4GB adalah **aplikasi yang memilih siswanya**.

### 7.3.3 3. AI yang Bekerja di Edge, Bukan Cloud

Model AI ringan yang berjalan di perangkat lokal (edge computing) jauh lebih inklusif daripada layanan cloud yang membutuhkan internet stabil.

## 7.4 Kritik terhadap Tren Saat Ini

Banyak startup EdTech Indonesia yang mengklaim “demokratisasi pendidikan” tapi: - Membutuhkan langganan berbayar untuk fitur esensial - Hanya tersedia dalam Bahasa Indonesia formal (bukan bahasa daerah) - Dirancang untuk siswa yang sudah termotivasi, bukan yang butuh motivasi

**Ini bukan demokratisasi - ini komodifikasi.**

## 7.5 Solusi yang Saya Usulkan

1. **Regulasi inklusivitas digital** - Wajibkan semua platform EdTech yang didanai pemerintah untuk mendukung mode offline dan perangkat low-end
2. **Kurikulum AI yang etis** - Ajarkan AI literacy bukan hanya di kota, tapi mulai dari desa
3. **Desentralisasi konten** - Libatkan guru lokal dalam pembuatan konten yang relevan secara budaya

## 7.6 Penutup

Kita tidak bisa menunggu infrastruktur sempurna untuk memulai. Generasi yang kehilangan pendidikan hari ini tidak bisa menunggu kabel fiber optik sampai ke desanya.

**Saatnya kita membalik paradigma: bukan membawa siswa ke teknologi, tapi membawa teknologi kepada siswa - dengan cara yang mereka bisa gunakan.**

## 8 UAS-3 My Innovations

### EduBridge AI: Sistem Pembelajaran Adaptif Berbasis Edge Computing

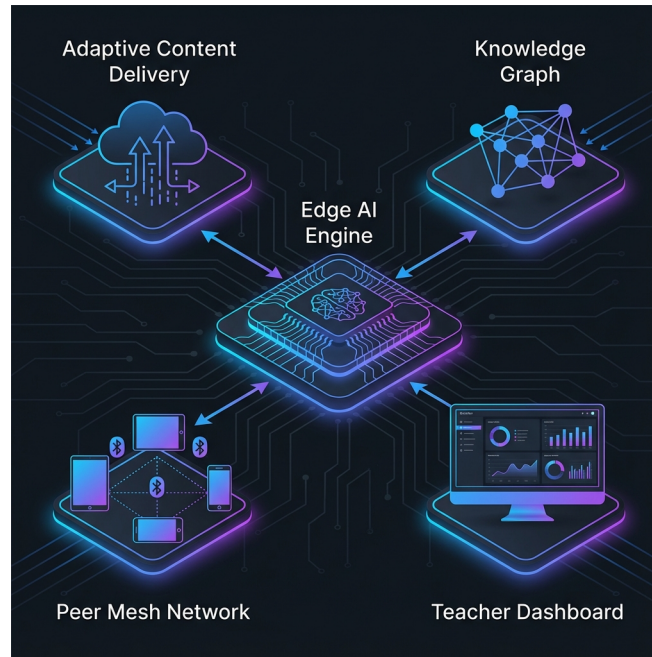


Figure 8.1: EduBridge Architecture

### 8.1 Latar Belakang

Berdasarkan konsep EduBridge dan opini saya tentang pendidikan inklusif, saya mengembangkan inovasi teknis bernama **EduBridge AI** - sebuah sistem pembelajaran adaptif yang dapat berjalan di perangkat dengan spesifikasi rendah tanpa ketergantungan pada koneksi internet.

## 8.2 Arsitektur Sistem

EduBridge AI terdiri dari lima komponen utama yang terintegrasi:

### 8.2.1 1. Edge AI Engine (EAE)

Ini adalah jantung dari sistem - model AI ringan yang berjalan langsung di perangkat pengguna.

**Spesifikasi:** - Menggunakan model TinyML dengan ukuran < 50MB - Berjalan di perangkat Android dengan RAM minimal 1GB - Tidak membutuhkan koneksi internet untuk inferensi dasar

**Fungsi:** - Menganalisis pola belajar siswa secara real-time - Menyesuaikan tingkat kesulitan materi - Memberikan feedback instan tanpa latency jaringan

### 8.2.2 2. Adaptive Content Delivery System (ACDS)

Sistem pengiriman konten yang cerdas berdasarkan kondisi jaringan:

| Kondisi Jaringan       | Mode Pengiriman                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Tidak ada koneksi      | Konten offline yang sudah di-cache          |
| Koneksi lambat (2G/3G) | Teks + audio, tanpa video                   |
| Koneksi sedang (4G)    | Video terkompresi + interaktif              |
| Koneksi cepat (WiFi)   | Full experience dengan kolaborasi real-time |

### 8.2.3 3. Knowledge Graph Lokal (KGL)

Setiap perangkat memiliki knowledge graph mini yang memetakan: - Konsep yang sudah dikuasai siswa - Konsep yang masih lemah - Jalur pembelajaran optimal

Knowledge graph ini di-sinkronisasi ke cloud ketika tersedia koneksi, memungkinkan guru untuk memantau progress.

### 8.2.4 4. Peer Mesh Network (PMN)

Ketika berada di area tanpa internet tapi dengan beberapa pengguna: - Perangkat membentuk jaringan mesh via Bluetooth/WiFi Direct - Siswa bisa berbagi konten dan belajar bersama - Progress tetap tersinkronisasi dalam kelompok

### 8.2.5 5. Teacher Dashboard (TD)

Interface untuk guru yang menampilkan: - Progress agregat seluruh kelas - Identifikasi siswa yang membutuhkan bantuan ekstra - Rekomendasi materi yang perlu diulang secara klasikal

## 8.3 Inovasi Kunci

Yang membedakan EduBridge AI dari solusi EdTech lainnya:

1. **AI-First, Cloud-Second** - AI berjalan lokal, cloud hanya untuk sinkronisasi
2. **Progressive Enhancement** - Pengalaman meningkat sesuai kemampuan perangkat dan jaringan
3. **Community-Centric** - Peer mesh network membuat pembelajaran tetap sosial walau offline
4. **Teacher-Augmented** - Guru diperkuat dengan insight, bukan digantikan

## 8.4 Teknologi yang Digunakan

- **TensorFlow Lite / ONNX Runtime** untuk model AI ringan
- **SQLite + Room** untuk penyimpanan lokal
- **Nearby Connections API** untuk peer mesh
- **Flutter** untuk cross-platform development
- **Firebase** untuk sinkronisasi ketika online

## 8.5 Dampak yang Diharapkan

Dengan EduBridge AI, seorang siswa di desa terpencil dengan smartphone Android bekas dan tanpa internet tetap dapat: - Belajar dengan kurikulum yang sama dengan siswa kota - Mendapat personalisasi yang sama berdasarkan kemampuannya - Berkolaborasi dengan teman-teman sekitarnya - Terpantau progressnya oleh guru

**Inilah demokratisasi pendidikan yang sebenarnya - bukan memberikan link ke siswa, tapi memberikan seluruh pengalaman belajar.**

## 9 UAS-4 My Knowledge

### Metodologi EduBridge: Framework Pengembangan EdTech Inklusif

#### 9.1 Pendahuluan

Untuk mewujudkan inovasi EduBridge AI, diperlukan metodologi yang sistematis. Di sini saya membahas **pengetahuan dan framework** yang menjadi fondasi pengembangan sistem EdTech yang benar-benar inklusif.

#### 9.2 Body of Knowledge: Inclusive Design Principles

##### 9.2.1 1. Universal Design for Learning (UDL)

UDL adalah framework yang dikembangkan oleh CAST yang terdiri dari tiga prinsip utama:

| Prinsip                                          | Deskripsi                                            | Implementasi di EduBridge                         |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Multiple Means of Engagement</b>              | Memberikan berbagai cara untuk memotivasi siswa      | Gamifikasi adaptif, reward system personal        |
| <b>Multiple Means of Representation</b>          | Menyajikan informasi dalam berbagai format           | Teks, audio, video, interaktif - sesuai bandwidth |
| <b>Multiple Means of Action &amp; Expression</b> | Berbagai cara bagi siswa untuk menunjukkan pemahaman | Quiz, project, audio recording, written response  |

### 9.2.2 2. Principles of Offline-First Design

Metodologi pengembangan aplikasi yang mengutamakan fungsionalitas offline:

#### 6 Prinsip Offline-First:

1. **Assume disconnection** - Default state adalah offline
2. **Sync opportunistically** - Upload/download ketika ada koneksi
3. **Resolve conflicts gracefully** - Mekanisme merge yang jelas
4. **Keep the user informed** - Transparansi status sinkronisasi
5. **Minimize data requirements** - Kompresi dan optimisasi agresif
6. **Enable peer-to-peer** - Fasilitasi berbagi antar perangkat

### 9.2.3 3. Edge AI / TinyML

Pengetahuan tentang menjalankan machine learning di perangkat dengan resource terbatas:

**Teknik Optimisasi Model:** - **Quantization** - Mengubah float32 menjadi int8 - **Pruning** - Memangkas koneksi yang tidak penting - **Knowledge Distillation** - Transfer dari model besar ke model kecil - **Model Compression** - Teknik kompresi arsitektur

**Contoh hasil:** Model GPT-2 yang biasanya 500MB bisa dikompresi menjadi < 50MB dengan tetap mempertahankan 90%+ akurasi untuk task spesifik.

### 9.2.4 4. Learning Analytics Framework

Untuk memahami bagaimana siswa belajar, diperlukan framework analitik:

#### Learning Analytics

##### Layer 1: Data Collection

- Interaction logs, time spent, attempts

##### Layer 2: Analysis

- Pattern recognition, clustering

##### Layer 3: Insight Generation

- Struggling topics, optimal pace

##### Layer 4: Action

- Personalized recommendations

## 9.3 Sintesis: EduBridge Methodology

Menggabungkan keempat body of knowledge di atas, saya mengembangkan **EduBridge Methodology** dengan langkah-langkah:

### 9.3.1 Fase 1: Understand (Memahami)

- Riset konteks lokal (infrastruktur, budaya, bahasa)
- Identifikasi constraint (perangkat, bandwidth, literasi digital)
- Mapping stakeholder (siswa, guru, orang tua, pemerintah)

### 9.3.2 Fase 2: Design (Merancang)

- Tentukan **minimum viable experience** untuk kondisi terburuk
- Rancang **progressive enhancement** untuk kondisi lebih baik
- Validasi dengan pengguna target di lapangan

### 9.3.3 Fase 3: Build (Membangun)

- Kembangkan AI model yang ringan terlebih dahulu
- Bangun offline-first architecture
- Implementasi peer-to-peer capabilities

### 9.3.4 Fase 4: Deploy (Menyebarkan)

- Distribusi via APK langsung (tidak hanya Play Store)
- Training untuk guru dan fasilitator lokal
- Setup mekanisme feedback

### 9.3.5 Fase 5: Iterate (Mengulang)

- Kumpulkan learning analytics
- Identifikasi pain points dan opportunities
- Update model dan konten secara berkala



## 9.4 Kesimpulan

Pengetahuan teknis saja tidak cukup untuk menciptakan EdTech yang berdampak. Diperlukan **sintesis antara:** - Teori pendidikan (UDL) - Arsitektur teknis (Offline-First, Edge AI) - Data science (Learning Analytics) - Design thinking (User-centered approach)

**EduBridge Methodology** adalah upaya saya untuk menyatukan berbagai domain pengetahuan ini ke dalam satu framework yang actionable.

# 10 UAS-5 My Professional Reviews

## Rubrik Evaluasi untuk Sistem EdTech Inklusif

### 10.1 Pendahuluan

Untuk mengevaluasi apakah sebuah sistem EdTech benar-benar inklusif, saya mengembangkan rubrik evaluasi berbasis AI. Rubrik ini dapat digunakan untuk menilai platform EdTech existing maupun sebagai checklist pengembangan.

### 10.2 Rubrik Evaluasi EdTech Inklusif

#### 10.2.1 Kategori 1: Aksesibilitas Teknis (25%)

| Kriteria                     | Skor 1 (Buruk) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik)       | Skor 4 (Excellent)         |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Offline Capability</b>    | Online-only    | Cache sebagian | Mode offline dasar  | Full offline experience    |
| <b>Device Compatibility</b>  | High-end only  | Mid-range+     | Entry-level Android | Feature phone support      |
| <b>Bandwidth Requirement</b> | > 5 Mbps       | 2-5 Mbps       | 500 Kbps - 2 Mbps   | < 500 Kbps / works offline |
| <b>Installation Size</b>     | > 200 MB       | 100-200 MB     | 50-100 MB           | < 50 MB                    |

#### 10.2.2 Kategori 2: Inklusivitas Konten (25%)

| Kriteria                    | Skor 1 (Buruk)         | Skor 2 (Cukup)      | Skor 3 (Baik)       | Skor 4 (Excellent)          |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>Bahasa</b>               | Hanya Indonesia formal | + 1-2 bahasa daerah | + > 3 bahasa daerah | + Konteks lokal             |
| <b>Representasi</b>         | Bias urban             | Mix urban-rural     | Representatif       | Locally relevant            |
| <b>Accessibility</b>        | Tidak ada fitur        | Caption saja        | + Screen reader     | + Sign language             |
| <b>Cultural Sensitivity</b> | Satu pendekatan        | Pilihan terbatas    | Adaptif             | Co-created dengan komunitas |

### 10.2.3 Kategori 3: Personalisasi Pembelajaran (25%)

| Kriteria                   | Skor 1 (Buruk)   | Skor 2 (Cukup)    | Skor 3 (Baik)      | Skor 4 (Excellent)  |
|----------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Adaptive Difficulty</b> | Static           | Manual adjustment | Otomatis lambat    | Real-time AI        |
| <b>Learning Path</b>       | Linear wajib     | Cabang terbatas   | Personalized       | AI-generated        |
| <b>Feedback Quality</b>    | Benar/salah saja | + Penjelasan      | + Remedial         | + Tutoring AI       |
| <b>Progress Tracking</b>   | Tidak ada        | Basic metrics     | Detailed analytics | Predictive insights |

### 10.2.4 Kategori 4: Pemberdayaan Ekosistem (25%)

| Kriteria                  | Skor 1 (Buruk) | Skor 2 (Cukup)  | Skor 3 (Baik)            | Skor 4 (Excellent)  |
|---------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Teacher Tools</b>      | Tidak ada      | Basic dashboard | Insight & recommendation | AI co-teacher       |
| <b>Parent Involvement</b> | Tidak ada      | Notifikasi saja | Dashboard progress       | Actionable guidance |
| <b>Peer Learning</b>      | Tidak ada      | Forum saja      | Real-time collaboration  | Offline peer mesh   |
| <b>Community Content</b>  | Tidak ada      | Submission saja | Moderated                | Quality-ranked      |

## 10.3 Menggunakan Rubrik

### 10.3.1 Metode Evaluasi

1. **Self-Assessment** - Tim development menilai produk sendiri
2. **Expert Review** - Evaluator eksternal menggunakan rubrik
3. **User Testing** - Pengguna target memberikan rating
4. **AI-Assisted** - Model AI menganalisis fitur otomatis

### 10.3.2 Interpretasi Skor

| Total Skor | Interpretasi                                    |
|------------|-------------------------------------------------|
| 16-32      | Tidak inklusif - perlu redesign fundamental     |
| 33-48      | Cukup inklusif - ada area yang perlu diperbaiki |
| 49-56      | Inklusif - siap digunakan luas                  |
| 57-64      | Sangat inklusif - bisa jadi referensi           |

## 10.4 Review Diri: EduBridge AI

Menggunakan rubrik di atas, saya melakukan self-review terhadap konsep EduBridge AI:

| Kategori                   | Skor         | Catatan                                    |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| Aksesibilitas Teknis       | 15/16        | Perlu validasi di perangkat sangat low-end |
| Inklusivitas Konten        | 12/16        | Perlu lebih banyak konten bahasa daerah    |
| Personalisasi Pembelajaran | 14/16        | AI model perlu training lebih banyak data  |
| Pemberdayaan Ekosistem     | 13/16        | Parent dashboard perlu disederhanakan      |
| <b>Total</b>               | <b>54/64</b> | Inklusif                                   |

## 10.5 Kesimpulan

Rubrik ini dirancang agar evaluasi EdTech tidak hanya fokus pada fitur mewah, tapi pada **dampak nyata bagi mereka yang paling membutuhkan.**

Dengan pendekatan AI dan rubrik terstruktur, kita dapat mengukur secara objektif apakah sebuah platform benar-benar **menjembatani kesenjangan** atau justru **memperlebarnya**.

# 11 Summary

In summary, this book has no content whatsoever.

## References